

ROBOTYPE

دسترسی به هوش مصنوعی

رایگان، محلی، یا خریدنی — و اینکه کدام برای کدام درس

پرتکرارترین سؤال قبل از ثبت نام این است: «برای این دوره باید اشتراک بخرم؟» جوابش یک کلمه نیست، ولی دو خط است. بقیه این جزوه سه راهی است که بعد از آن دو خط باز می شود.

شش بخش یک جدول تصمیم · حدود ده دقیقه

جواب کوتاه

فصل ۱۰ دوره ۱۰ اسلاید Setup

برای تماشای دوره، نه. برای اینکه پروژه را تا آخر جلو ببری، دست کم یکی.

اسلاید اول فصل اول همین را صریح می گوید: لازم نیست همین الان حساب بخری.

دلیلش شکل خود دوره است. قرار نیست هر کسی جدا یک چیزی بسازد؛ یک پروژه را با هم جلو می بریم — از تحقیق تا دیزاین سیستم تا یک صفحه زنده روی اینترنت. اگر حساب داری، همراه بیا. اگر نداری، تماشا کن: همه پرامپت ها و همه خروجی ها داخل جزوه ها هست.

تماشا هیچ چیزی جز خود دوره لازم نداری.

فصل اول نسخه رایگان هر مدل متنی ای که بهش دسترسی داری کافی است. یک ویرایشگر متن ساده و یک دفتر هم می خواهی — و آن دفتر از هر ابزاری مهم تر است.

از فصل دوم فیگما وارد می شود. تا قبل از آن اصلاً بازش نمی کنیم.

پروژه کامل دست کم یکی از اشتراک ها. کار فصل های آخر — سپردن کار طولانی، خواندن یک پوشه واقعی، سه نسخه از یک کار — با سقف رایگان جا نمی شود.

چرا این تفکیک مهم است: چون تصمیم خرید را به عقب می اندازد. اول فصل اول را با رایگان جلو بیا و ببین این روش کار به دردت می خورد یا نه. اگر خورد، آن وقت می دانی داری بابت چه چیزی پول می دهی — و همان جا هم توضیح می دهیم که نسخه پولی دقیقاً کجا واقعاً ارزش دارد.

و یک قول کوچک: هر راه رایگانی که برای گرفتن توکن پیدا شود، تا وقتی که هست، در گروه دوره معرفی می شود. این چیزها ماه به ماه باز بسته می شوند و جای اعلامشان یک جزوه نیست، یک گروه است.

راه‌رایگان

دو نوع رایگان وجود دارد و مدام با هم قاطی می‌شوند: نسخه رایگان خودِ اپ چت، و توکن رایگان API. اولی برای یادگیری است، دومی برای ساختن.

الف) نسخه رایگان اپ‌های چت

کلاود، چت‌جی‌پی‌تی و جمینای هر سه نسخه رایگان دارند. برای فصل اول — که تمامش درباره نوشتن پرامپت، روبریک، شرط توقف و مرزهاست — همین کافی است. سقف پیام دارند و مدل قوی‌تر را محدود می‌دهند، ولی هیچ‌کدام این‌ها جلوی درس را نمی‌گیرد.

ب) توکن رایگان API

این‌ها کلید API می‌دهند؛ یعنی می‌شود به ابزارهای دیگر وصلشان کرد. تا امروز، این‌ها آن‌هایی‌اند که بدونِ کارت بانکی کار می‌کنند:

Google AI Studio سخاوتمندترین گزینه کنونی برای مدل رده اول. با یک حساب گوگل، بدونِ کارت.

Groq سریع‌ترینشان. مدل‌های متن‌باز بزرگ با سرعتی که جای دیگری نیست. سقف روزانه دارد.

OpenRouter یک کلید، ده‌ها مدل — از جمله چند مدل رایگان. وقتی می‌خواهی چند مدل را روی یک کار مقایسه کنی، ساده‌ترین راه همین است.

GitHub Models با همان حساب گیت‌هاب. برای امتحان کردن خوب است، برای کار حجمی نه.

Mistral سقف ماهانه‌اش از همه بازتر است، ولی شرطش این است که اجازه آموزش روی داده‌هایش را بدهی.

رایگان یعنی با پرامپت پول می‌دهی. سرویسی که پول نمی‌گیرد، معمولاً دارد از ورودی تو برای آموزش استفاده می‌کند. همان مرزی که در فصل اول کشیدیم اینجا دوبار جدی است: داده شخصی کاربر، متن مصاحبه، قرارداد، شماره حساب و هر چیزی که NDA دارد را داخل سرویس رایگان نچسبان. برای کار تمرینی و شخصی آزاد، برای کار مشتری نه.

ویک هشدار صادقانه

این فهرست عمر کوتاهی دارد. نمونه‌اش همین یک سال گذشته: سقف رایگان Qwen Code اول کم شد و بعد کلاً بسته شد؛ Cerebras رایگانش را به یک اعتبار آزمایشی کارت‌خواه تبدیل کرد؛ و Gemini CLI بازنشسته شد و جایش AntigraVity آمد که سقف رایگانش چند بار عوض شده.

پس این بخش را به عنوان فهرست جاهایی که باید نگاه کنی بخوان، نه فهرست چیزهایی که حتماً سر جایشان هستند.

هوش مصنوعی محلی، روی کامپیوتر خودت

تنها رایگان واقعی: بی سقف، بی کارت، آفلاین، و هیچ چیزی از دستگاہت بیرون نمی رود. قیمتش RAM است و کیفیت.

دو ابزار، برای دو جور آدم:

- LM Studio — یک اپ معمولی ویندوز و مک با رابط گرافیکی. مدل را از داخل خودش سرچ می کنی، دانلود می کنی و همان جا چت می کنی. اگر ترمینال برایت دیوار است، از اینجا شروع کن.
- Ollama — همان کار، با دستور. سبک تر است و یک سرور محلی بالا می آورد که ابزارهای دیگر می توانند به آن وصل شوند.

چه مدلی روی چه دستگاهی

۸ گیگ RAM مدل های ۳ تا ۴ میلیاردی. برای خلاصه کردن، دسته بندی و مرتب کردن جواب می دهد. برای نوشتن خوب نه.

۱۶ گیگ RAM مدل های ۷ تا ۸ میلیاردی. نقطه شروع منطقی. روی مک اپل سیلیکون روان است، روی لپ تاپ بدون کارت گرافیک گندولی قابل استفاده.

۳۲ گیگ، یا کارت گرافیک ۱۲ گیگ به بالا مدل های ۱۴ میلیاردی و بالاتر. اینجا تازه کیفیت به چیزی نزدیک می شود که از یک اپ آنلاین انتظار داری.

بعد از نصب Ollama، کل کاری که لازم است:

```
ollama pull qwen3:8b
```

```
ollama run qwen3:8b
```

و سرور محلی اش روی این آدرس بالا می آید، با همان قالب API که بقیه ابزارها می شناسند:

```
http://localhost:11434
```

مرزش را بدان: مدل محلی هشت میلیاردی رقیب مدل رده اول نیست و نخواهد بود. جایی می درخشد که کار تکراری، حجمی و محرمانه است: صد تا فایل را برچسب بزن، متن مصاحبه را پاک نویس کن، اسم ها را عوض کن. برای کار ظریف فصل های آخر — نقد طراحی، تصمیم ریز، نوشتن متن نهایی — سراغش نرو.

راه ترکیبی هم هست و بدترین گزینه نیست: کارِ حساس و حجمی روی مدلِ محلی، کارِ ظریف روی مدلِ آنلاین. همان حرفِ همیشگیِ دوره — افسار را با هزینهٔ خطا تنظیم کن، نه با حوصله‌ات.

خریدن با کارت مجازی

مسیر نوبیتکس ← تتر ← MPay ← ویزا کارت مجازی

اگر تصمیم گرفتی اشتراک بخری، عملاً یک کارت بین‌المللی لازم داری. این مسیر همان است که خودم استفاده می‌کنم.

MPay یک سرویس کارت ویزای مجازی است که با تتر شارژ می‌شود و احراز هویت نمی‌خواهد؛ با حساب گوگل وارد می‌شوی. کارت را که ساختی، مثلاً هر کارت دیگری در صفحه پرداخت آنتروپیک یا اوپن‌ای‌آی واردش می‌کنی.

1. در نوبیتکس حساب بساز و احراز هویت را کامل کن. برای برداشت رمزارز لازم است و یکی دو روز وقت می‌برد؛ زودتر شروع کن.

2. با تومان، تتر بخر. کمی بیشتر از چیزی که لازم داری — کارمزد شبکه و کارمزد صرافای از همین کم می‌شود.

3. در MPay ثبت‌نام کن و صفحه واریز را باز کن.

4. آدرس و شبکه را از داخل خود MPay بردار. مهم‌ترین قدم کلی این فهرست همین است: شبکه را همان‌جا نگاه کن، نه از روی این جزوه و نه از روی هیچ آموزش دیگری.

5. از نوبیتکس، تتر را به همان آدرس و روی همان شبکه برداشت کن. اول یک مبلغ کوچک بفرست، برسد، بعد بقیه اش.

6. کارت مجازی را بساز. ساخت کارت هزینه یک باره چند دلاری دارد و شارژ کارت هم حداقلی دارد؛ عدد دقیقش داخل خود اپ نوشته شده.

7. کارت را در صفحه پرداخت سرویس وارد کن. کمی بیشتر از مبلغ اشتراک روی کارت بگذار، چون تبدیل ارز چند درصد اضافه می‌کند و پرداختی که دو دلار کم بیاورد، رد می‌شود.

لینک MPay

https://app.mpay.cards/?startapp=ref_F3DT3N

دو اشتباهی که پولت را می‌برد: یک، فرستادن تتر روی شبکه‌ای غیر از آنچه مقصد گفته — این پول تقریباً هیچ‌وقت بر نمی‌گردد. دو، نفرستادن یک مبلغ آزمایشی کوچک در دفعه اول. هر دو تایش با سی‌ثانیه صبر حل می‌شود.

و یک نکته جدا از کارت: بعضی سرویس‌ها به موقعیت اینترنتی تو هم حساس‌اند. اگر پرداخت رد شد، قبل از اینکه کارت را مقصردانی، همین را چک کن.

راه کوتاه‌تر: نامبرلند

اگر نمی‌خواهی اصلاً وارد ماجرای تتر و کارت شوی، می‌شود مستقیم و با پرداخت ریالی خرید.

نامبرلند (numberland.ir) همین‌را می‌فروشد: اکانت آماده کلاود و چت‌جی‌پی‌تی، ارتقای اکانت خودت، اعتبار API، و شماره مجازی. پرداخت ریالی است و تحویل در بیشتر موارد فوری.

دو چیز را قبلش بدان:

- اکانت آماده با اکانت خودت فرق دارد. در حالت آماده، ایمیل اکانت مال تو نیست. برای امتحان کردن خوب است؛ برای پروژه‌ای که قرار است ماه‌ها رویش کار کنی، گزینه «اکانت خودم را ارتقا بدهید» را انتخاب کن تا همه چیز روی ایمیل خودت بماند.
 - قیمت‌ها را از خود صفحه بخوان. عددهایشان با دلار بالا و پایین می‌رود و نوشتنشان در یک جزوه فقط گمراه‌کننده است.
- خودشان هم یک هشدار می‌دهند که درست است: شماره و موقعیت اینترنتی تو باید با کشور اکانت بخواند. آی‌پی ایران از سمت آنتروپیک محدود است و این چیزی نیست که فروشنده بتواند برایت حلش کند.

مقایسه صادقانه: مسیر کارت مجازی سخت‌تر اول کار است، ولی اکانت مال خودت می‌شود و تمديد هر ماه یک کلیک است. مسیر نامبرلند ساده‌تر اول کار است، ولی هر بار باید دوباره از یک واسطه بخری. اگر قرار است بیشتر از دو ماه ادامه بدهی، اولی در مجموع کم‌در دستر است.

چیزی که تا فردا کهنه می‌شود

فصل ۲۰ دوره ۱۰ اسلاید آغازین

اسم‌ها، عددها، قیمت‌ها و جای دکمه‌ها در این جزوه عمر کوتاهی دارند. این ذات این ابزارهاست، نه ضعف این جزوه.

چیزی که کهنه نمی‌شود، دسته‌بندی است: رایگان، محلی، خریدنی. سه راه، با سه جور هزینه — سقف، سخت‌افزار، پول.

می‌خواهم دوره را تماشا کنم هیچ چیز لازم نیست.

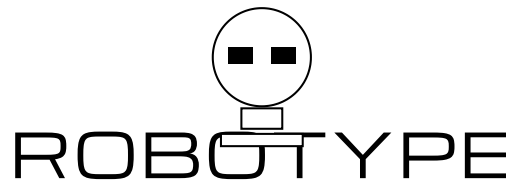
می‌خواهم فصل اول را همراه با درس جلو بیایم نسخه رایگان هر مدل متنی.

کار تکراری و حجمی دارم، یا داده‌ام محرمانه است مدل محلی با Ollama یا LM Studio.

می‌خواهم چند مدل را روی یک کار مقایسه کنم کلید رایگان OpenRouter یا Google AI Studio.

می‌خواهم پروژه را تا انتشار جلو ببرم یک اشتراک — با کارت مجازی، یا از نامبرلند.

و همان عادتی که در فصل دوم ساختیم اینجا هم جواب می‌دهد: وقتی چیزی کار نکرد، اول صفحه خود سرویس را باز کن. نه بار زده بار، اسم یا سقف عوض شده — نه اینکه تو اشتباه کرده باشی.



AI NATIVE PRODUCT DESIGN

اشتراک برای پروژه است، نه برای درس.

هفت فصل، و یک پروژه که از تحقیق تا یک صفحه زنده روی اینترنت با هم جلو می بریم. فصل اول را با نسخه رایگان شروع کن؛ هر جا نسخه پولی واقعاً ارزش داشته باشد، همان جا توضیح می دهیم چرا.

هر راه رایگانی که برای گرفتن توکن پیدا شود، در گروه دوره معرفی می شود. تا وقتی که هست.

صفحه دوره را ببین

mojtabaui.ir/robotype

nobitex.ir · نو بیتکس · numberland.ir · نامبرلند · MPay · app.mpay.cards

جزوه «دسترسی به هوش مصنوعی» — مدرسه دیزاین ملینا. عددها و اسمها ممکن است تا وقتی این را می خوانی عوض شده باشند؛ سه راه نه. این جزوه را آزادانه برای هر کسی بفرست.